Gmail

bianca crișu <biancamihaela.crisu@gmail.com>

PA Test 07Apr2021 final

1 mesaj

Formulare Google <forms-receipts-noreply@google.com> 7 aprilie 2021, 10:31
Către: biancamihaela.crisu@gmail.com

Vă mulțumim că ați completat PA Test 07Apr2021 final

Acestea sunt datele de la dvs.:

PA Test 07Apr2021 final

Toate întrebările sunt obligatorii. La întrebările cu răspuns scris, dacă nu se cunoaște răspunsul, se scrie "Nu știu." Recomandarea este să răspundeți la cât mai multe întrebări. La acest test pot fi îndeplinite maxim două dintre standardele minimale (rămâne să deduceți care).
Ordinea întrebărilor este aleatorie. Ultima secțiune include posibilitatea de a încărca un fișier scanat, opțională.
Timpul de răspuns este de 1 ora, iar 5 minute sunt alocate pentru încărcare formular și trimitere răspuns (inclusiv datele de identificare).
Prin trimiterea formularului se presupune automat că ați semnat următoarea declarație de onestitate:
Subsemnatul, student al Facultății de Informatică, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, declar că rezolvarea care urmează îmi aparține în integralitate și că cunosc regulamentul universității referitor la sancțiunile posibile (inclusiv nepromovarea disciplinei, exmatriculare) aplicate în caz de fraudă sau tentativă de fraudă.
Succes!

Adresă de e-mail *

biancamihaela.crisu@gmail.com

Nume Prenume *

Crisu Bianca-Mihaela

Grupa *

1E1

Întrebări test

Se consideră programul:
x = a;
if (x % 3 > x % 5)
x = x * 2;
else
x = x + x*5;
Care este timpul de execuție uniform pentru instanța a = n, știind că n % 15 == 7?
Observație: atribuirea este o operație. *

- (●) 7
- ( ) 5
- ( ) 8
- ( ) 4
- ( ) 3
- ( ) 6

Fie A un algoritm nedeterminist care rezolvă problema P.
Care dintre următoarele informații sunt adevărate? *

- [ ] A se termină pentru orice instanță x a lui P și pentru orice execuție pentru x, iar configurația finală include P(x).
- [ ] A se termină pentru orice instanță x a lui P și pentru orice execuție pentru x, iar configurația finală include P(x) cu o probabilitate mică.
- [ ] A se termină pentru orice instanță x a lui P și pentru orice execuție pentru x și cel puțin pentru o execuție cu succes configurația finală include P(x).
- [x] Configurația finală include P(x) în execuțiile lui A pentru instanța x care se termină cu succes.
- [x] Este posibil ca unele execuții ale lui A pentru o instanță x să nu să se termine.

Considerăm cazul particular pentru problema cu șuruburi și piulițe când piulițele sunt sortate.
Este posibil să potrivim șuruburile cu piulițele în timpul O(n log n) pentru cazul cel mai nefavorabil? Argumentați în mod riguros răspunsul. *

In cazul in care suruburile sunt sortate, putem potrivi piulitele si suruburile in timpul O(n log n) efectuand o cautare binara cu fiecare piulita. Deci, pentru un algoritm de sortare a suruburilor in timpul O(n log n) am avea un algoritm care sa potriveasca piulitele si suruburile incepand de la zero (in timp O(n log n)). Astfel, putem "reduce" problema de potrivire la o problema de sortare in timpul mentionat (O(n log n)).

Se consideră următoarea problemă:
"Peste perechile de numere întregi considerăm ordonarea lexicografică: (a, b) <= (c,d) ddacă a < c sau (a = c și b <= d). Pentru o secvență de întregi dată (a(0), a(1), ..., a(n-1)), să se găsească, atunci când există, cea mai mică pereche (i, j) cu proprietatea a(i)*a(i) = x*a(j)*a(j), unde x este un număr natural."
Să se specifice problema ca pereche (input, output) (cu formulări cat mai precise), să se scrie un algoritm care rezolvă problema, să se argumenteze ca într-adevăr algoritmul rezolvă problema, să se determine timpul de execuție pentru cazul cel mai nefavorabil.
Răspunsul va fi scris cu formatul de la adresa https://drive.google.com/file/d/1lXL4XHUmMI4B7-dbXzU37Zf0IyIMOEb8/view?usp=sharing (faceți copy/paste și apoi completați răspunsurile la întrebări). *

```
/*
Input: perechile de numere intregi ordonate lexicografic astfel: (a, b) <= (c,d) ddaca a < c sau (a = c și b <= d); o secventa de intregi data (a(0), a(1), ..., a(n-1)); n
Output: daca exista, sa se gaseasca cea mai mica pereche (i,j) cu proprietatea a(i)*a(i) = x*a(j)*a(j), s un numar natural
*/
// algoritm
pairs(n)
{
}
print(pairs(n));
/*
Testarea cu interpreterul Alk:
*/
```

Fie P următoarea problemă:
"Se consideră un alfabet A cu m caractere. Fiind date o secvență a = (a(0), a(1), ..., a(n-1)) de caractere din A și un caracter x din A, să se găsească penultima apariție

a lui x în a, atunci când există.
Să se specifice problema ca pereche (input, output) (cu formulări cât mai precise), să se scrie un algoritm care rezolvă problema, să se determine timpul mediu de execuție. Se presupune ca elementele din alfabetul A apar pe o poziție în tablou cu aceeași probabilitate. Algoritmul proiectat trebuie să fie ilustrativ pentru complexitatea medie.
Răspunsul va fi scris cu formatul de la adresa https://drive.google.com/file/d/1PUpBbpuxPqRASNww3zevQUbBl4ZtN6cn/view?usp=sharing (faceți copy/paste si apoi completați răspunsurile la întrebări). *

-

Să se scrie un algoritm (o funcție) probabilist(ă) uniformRat(m, n), care întoarce true cu probabilitatea m/n și false cu probabilitatea 1-m/n, unde 0 <= m <= n. Să se testeze algoritmul cu interpreterul Alk și rezultatele să reflecte corectitudinea algoritmului. Se va utiliza instrucțiunea "uniform...from..." sau funcția "uniformNat()".
Răspunsul va fi scris cu formatul de la adresa https://drive.google.com/file/d/1JAzdrealxoWayT_uUbqjtMd_c3izJrLz/view?usp=sharing (faceți copy/paste si apoi completați răspunsurile la întrebări). *

```
/*
Input: m,n numere naturale cu proprietatea 0<=m<=n
Output: true cu probabilitatea m/n si false cu probabiblitatea 1-m/n
*/
// algoritm
uniformRat(m,n)
{
uniform x in [1..n];
if(x<=m) return true;
return false;
}
print(uniformRat(m,n));
/*
Testarea cu interpreterul Alk:
alki -a ex1.alk -i "m |-> 2 n |-> 5" -m
true
m |-> 2
n |-> 5
*/
```

Opţional

În cazul când unele răspunsuri sunt formulate cu caractere speciale (matematice) sau includ scheme/desene scrise pe hârtie, scanați foaia de hârtie și fișierul pdf îl încărcați utilizând butonul de mai jos. Fișierul nu trebuie să fie mai mare de 4MB. Fișierul încărcat poate include numai acele componente ce nu pot fi incluse în casuțele-text din cadrul întrebării cu mențiunea explicită la ce întrebare se referă fiecare componentă. Includerea tuturor răspunsurilor în acest fișier produce suspiciune de fraudă.

Nu ați trimis niciun fișier

Creați-vă propriul Formular Google
Raportați un abuz